# Escalier demi-g

Escalier demi-tournant gauche · 17 hauteurs de 158,8 mm · giron 314,7 mm

## COTES

| | |
|---|---|
| Hauteur à monter | **2 700 mm** |
| Longueur côté départ | **2 600 mm** |
| Jour, limons compris | **200 mm** |
| Longueur côté arrivée | **2 600 mm** |
| Emmarchement | **850 mm** |
| Trémie | **2 650 mm × 1 990 mm** |
| Épaisseur du plancher | **200 mm** |
| Ligne de foulée (depuis le jour) | **425 mm** |
| Marches balancées | **5 et 5 · progressivité 60 %** |
| Premier tour | **marches 4 à 8 · 635 mm à 1 271 mm** |
| Second tour | **marches 9 à 13 · 1 429 mm à 2 065 mm** |

## CONTRÔLES

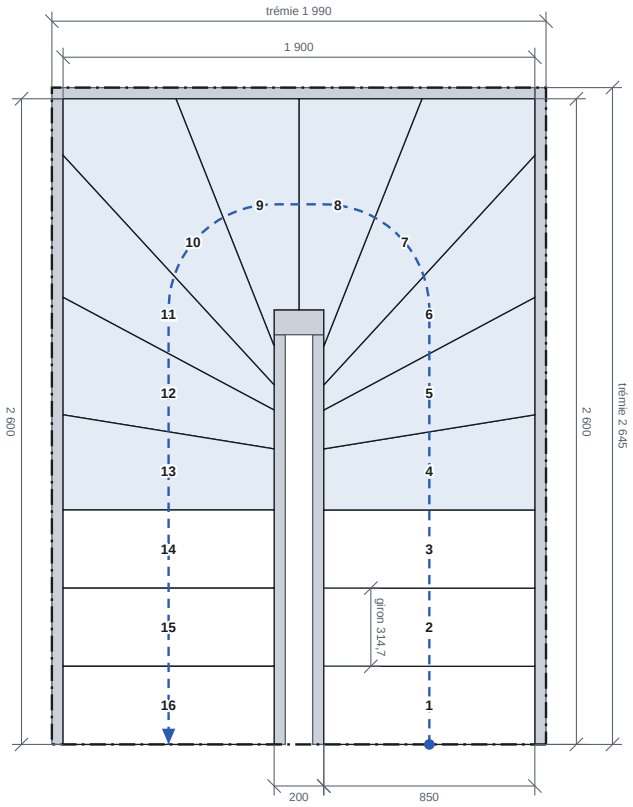
| | | |
|---|---|---|
| Hauteur de marche | **158,8 mm** | Bon |
| Giron | **314,7 mm** | Bon |
| Blondel 2h + g | **632 mm** | Bon |
| Pente | **26,8 °** | Bon |
| Échappée jour | **Libre** | Bon |
| Échappée foulée | **Libre** | Bon |
| Échappée mur | **Libre** | Bon |
| Giron mini au jour | **101 mm** | Bon |

## REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Giron côté jour de 101 mm : au-dessus des 100 mm, mais beaucoup visent 120 à 150 mm au collet ; 9 marches balancées donnent 120 mm au moins.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 2 610 mm côté arrivée, avec 1 990 mm côté fond.
- Pas de garde-corps : côté vide, il en faut un dès 1 m de chute (main courante à 900 mm au moins, NF P01-012). Rien à faire si l'escalier est entre deux murs ou si le garde-corps est posé à part.

**Rouvrir cet escalier**
sur quart-de-tour.fr

## PLAN



# Bois et fiche des marches

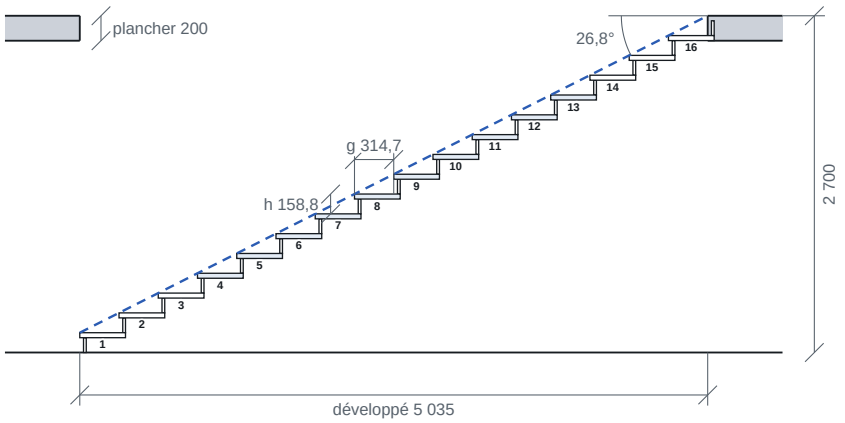
### BOIS

| | |
|---|---|
| Essence | **Chêne** |
| Épaisseur de marche | **40 mm** |
| Débord de nez | **30 mm** |
| Profil du nez | **arrondi R10,0 dessus et dessous** |
| Contremarches | **22 mm, sur la marche** |

### LIMONS ET ASSEMBLAGE

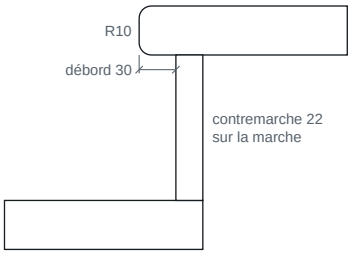
| | |
|---|---|
| Épaisseur de limon | **45 mm** |
| Hauteur du limon de mur | **340 mm** |
| Hauteur du limon de jour | **470 mm** |
| Section du poteau | **100 mm** |
| Encastrement | **15 mm** |
| Jeu d'assemblage par côté | **0,5 mm** |
| Garde-corps | **aucun** |

### VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE




Échappée libre : tout l'escalier passe sous la trémie.

### COUPE AU NEZ




### FICHE DES MARCHES

| MARCHE | DESSUS | GIRON JOUR | GIRON FOULÉE | GIRON EXTÉRIEUR | LONGUEUR DE NEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158,8 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 850,0 |
| 2 | 317,6 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 850,0 |
| 3 | 476,5 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 850,0 |
| 4 | 635,3 | 246,0 | 314,7 | 383,4 | 850,0 |
| 5 | 794,1 | 156,4 | 314,7 | 473,0 | 861,0 |
| 6 | 952,9 | 101,1 | 314,7 | 571,9 | 963,6 |
| 7 | 1 111,8 | 156,4 | 314,7 | 682,0 | 1 256,1 |
| 8 | 1 270,6 | 246,0 | 314,7 | 495,6 | 1 071,7 |
| 9 | 1 429,4 | 246,0 | 314,7 | 495,6 | 850,0 |
| 10 | 1 588,2 | 156,4 | 314,7 | 682,0 | 1 071,7 |
| 11 | 1 747,1 | 101,1 | 314,7 | 571,9 | 1 256,1 |
| 12 | 1 905,9 | 156,4 | 314,7 | 473,0 | 963,6 |
| 13 | 2 064,7 | 246,0 | 314,7 | 383,4 | 861,0 |
| 14 | 2 223,5 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 850,0 |
| 15 | 2 382,4 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 850,0 |
| 16 | 2 541,2 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 850,0 |
| Palier | 2 700,0 | | | | |

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

# Liste de débit

| PIÈCE | QTÉ | LONGUEUR | LARGEUR | ÉPAISSEUR |
|---|---|---|---|---|
| Limon de jour 1/2 | 1 | 2 136 | 571 | 45 |
| Limon de jour 2/2 | 1 | 2 278 | 571 | 45 |
| Limon de mur 1/3 | 1 | 2 895 | 461 | 45 |
| Limon de mur 2/3 | 1 | 2 092 | 416 | 45 |
| Limon de mur 3/3 | 1 | 2 918 | 459 | 45 |
| Marches 1, 2, 3, 14, 15, 16 | 6 | 880 | 367 | 40 |
| Marche 4 | 1 | 880 | 439 | 40 |
| Marche 5 | 1 | 978 | 531 | 40 |
| Marche 6 | 1 | 1 308 | 580 | 40 |
| Marche 7 | 1 | 1 468 | 536 | 40 |
| Marche 8 | 1 | 1 129 | 515 | 40 |
| Marche 9 | 1 | 1 190 | 558 | 40 |
| Marche 10 | 1 | 1 497 | 543 | 40 |
| Marche 11 | 1 | 1 413 | 433 | 40 |
| Marche 12 | 1 | 1 094 | 469 | 40 |
| Marche 13 | 1 | 939 | 433 | 40 |
| Contremarches 1, 2, 3, 4, 9, 14, 15, 16, 17 | 9 | 880 | 119 | 22 |
| Contremarches 5, 13 | 2 | 895 | 119 | 22 |
| Contremarches 6, 12 | 2 | 1 010 | 119 | 22 |
| Contremarches 7, 11 | 2 | 1 325 | 119 | 22 |
| Contremarche 8 | 1 | 1 041 | 119 | 22 |
| Contremarche 10 | 1 | 1 281 | 119 | 22 |
| Poteau | 1 | 1 710 | 200 | 100 |

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

**Volume brut débité : 0,669 m³ de chêne, soit environ 475 kg (710 kg/m³).**

### FABRICATION

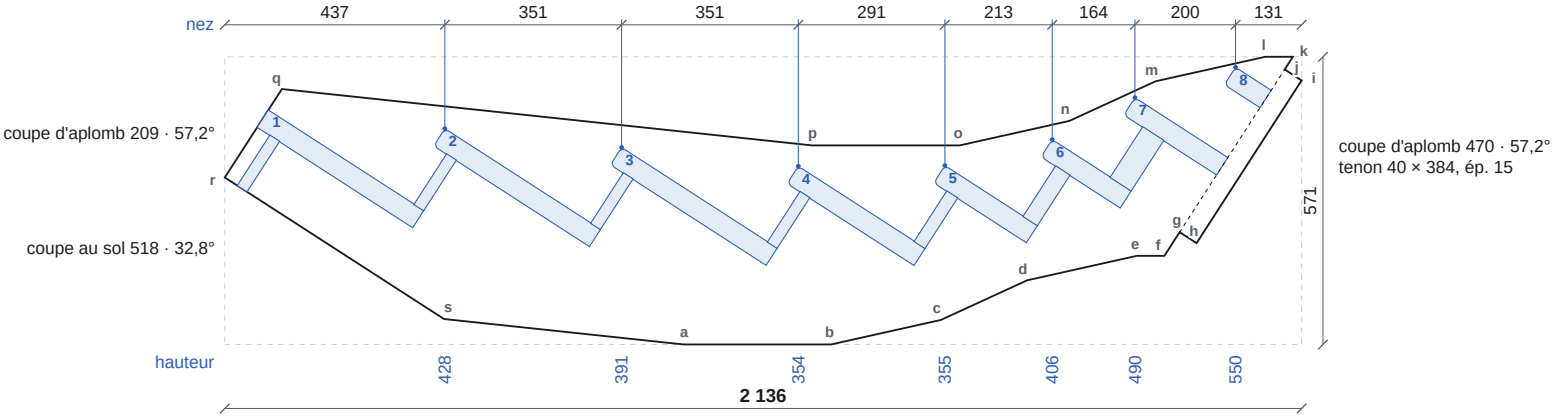
- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 470 mm).
- Toutes les pièces tiennent dans un plateau de 5 000 × 600 mm.

# Limons

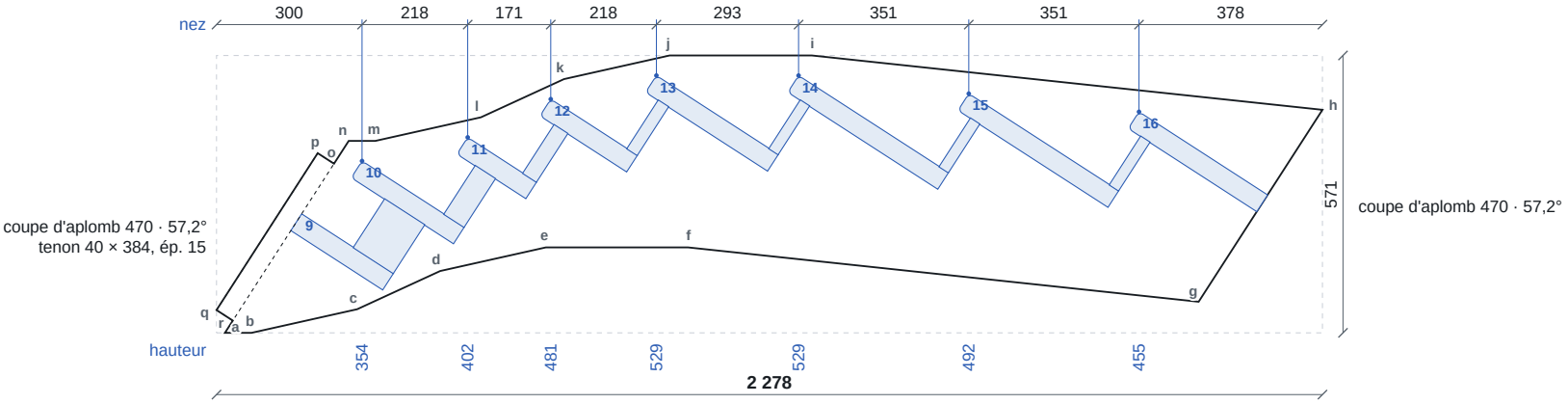
Escalier demi-g
Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:15

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

## Limon de jour 1/2 2 136 × 571 × 45




## Limon de jour 2/2 2 278 × 571 × 45

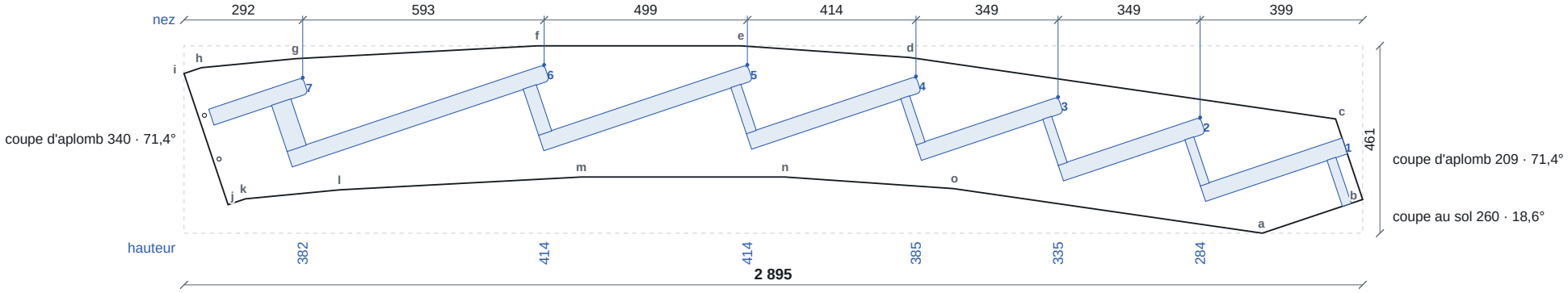


# Limons



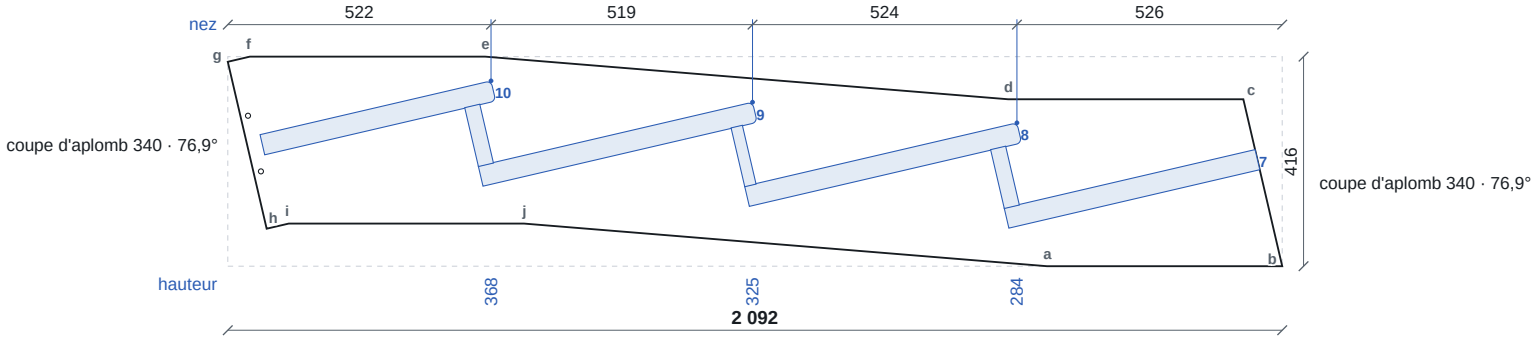
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

## Limon de mur 1/3 2 895 × 461 × 45




2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 86, y 182 ; x 50, y 290.

## Limon de mur 2/3 2 092 × 416 × 45




2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 66, y 188 ; x 40, y 298.

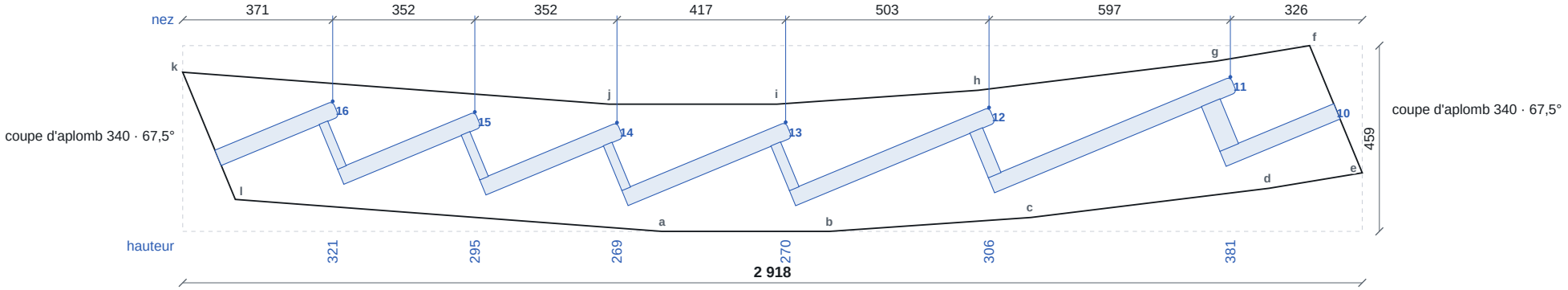
# Limons



Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:15

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

## Limon de mur 3/3 2 918 × 459 × 45



# Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

## Limon de jour 1/2

2 136 × 571 × 45 · dessus de marche à 32,8° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 646 d'équerre)

| | Nez | | Fond | | Contremarche, depuis le nez | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marche | x | y | x | y | de | à |
| **1 *** | 86 | 465 | 395 | 266 | 30 | 53 |
| **2** | 437 | 428 | 745 | 229 | 30 | 53 |
| **3** | 787 | 391 | 1 096 | 191 | 30 | 53 |
| **4** | 1 138 | 354 | 1 389 | 191 | 30 | 53 |
| **5** | 1 428 | 355 | 1 612 | 236 | 30 | 56 |
| **6** | 1 641 | 406 | 1 798 | 305 | 34 | 68 |
| **7** | 1 805 | 490 | 1 989 | 371 | 44 | 94 |
| **8** | 2 005 | 550 | 2 076 | 504 | – | – |

| Contour | | |
|---|---|---|
| Point | x | y |
| **a** | 910 | 0 |
| **b** | 1 203 | 0 |
| **c** | 1 420 | 49 |
| **d** | 1 591 | 127 |
| **e** | 1 809 | 176 |
| **f** | 1 864 | 176 |
| **g** | 1 894 | 223 |

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **h** | 1 928 | 201 |
| **i** | 2 136 | 524 |
| **j** | 2 102 | 545 |
| **k** | 2 119 | 571 |
| **l** | 2 064 | 571 |
| **m** | 1 846 | 522 |
| **n** | 1 675 | 443 |

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **o** | 1 458 | 395 |
| **p** | 1 165 | 395 |
| **q** | 113 | 507 |
| **r** | 0 | 331 |
| **s** | 435 | 51 |

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

## Limon de jour 2/2

2 278 × 571 × 45 · dessus de marche à 32,8° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 646 d'équerre)

| | Nez | | Fond | | Contremarche, depuis le nez | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marche | x | y | x | y | de | à |
| **9 *** | 175 | 245 | 365 | 123 | – | – |
| **10** | 300 | 354 | 510 | 218 | 81 | 180 |
| **11** | 517 | 402 | 659 | 310 | 44 | 94 |
| **12** | 688 | 481 | 867 | 365 | 34 | 68 |
| **13** | 906 | 529 | 1 157 | 367 | 30 | 56 |
| **14** | 1 199 | 529 | 1 508 | 330 | 30 | 53 |
| **15** | 1 549 | 492 | 1 858 | 293 | 30 | 53 |
| **16** | 1 900 | 455 | 2 165 | 284 | 30 | 53 |

| Contour | | |
|---|---|---|
| Point | x | y |
| **a** | 17 | 0 |
| **b** | 72 | 0 |
| **c** | 290 | 49 |
| **d** | 461 | 127 |
| **e** | 678 | 176 |
| **f** | 971 | 176 |

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **g** | 2 023 | 64 |
| **h** | 2 278 | 459 |
| **i** | 1 226 | 571 |
| **j** | 933 | 571 |
| **k** | 716 | 522 |
| **l** | 545 | 443 |

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **m** | 327 | 395 |
| **n** | 272 | 395 |
| **o** | 242 | 348 |
| **p** | 208 | 370 |
| **q** | 0 | 47 |
| **r** | 34 | 25 |

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

## Limon de mur 1/3

2 895 × 461 × 45 · dessus de marche à 18,6° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 336 d'équerre)

| | Nez | | Fond | | Contremarche, depuis le nez | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marche | x | y | x | y | de | à |
| **7** | 292 | 382 | 61 | 305 | 44 | 94 |
| **6** | 884 | 414 | 253 | 202 | 34 | 68 |
| **5** | 1 383 | 414 | 870 | 241 | 30 | 56 |
| **4** | 1 797 | 385 | 1 381 | 245 | 30 | 53 |
| **3** | 2 146 | 335 | 1 798 | 218 | 30 | 53 |
| **2** | 2 495 | 284 | 2 146 | 167 | 30 | 53 |
| **1 *** | 2 843 | 234 | 2 495 | 117 | 30 | 53 |

| Contour | | |
|---|---|---|
| Point | x | y |
| **a** | 2 648 | 0 |
| **b** | 2 894 | 83 |
| **c** | 2 828 | 281 |
| **d** | 1 781 | 432 |
| **e** | 1 367 | 460 |

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **f** | 868 | 460 |
| **g** | 275 | 429 |
| **h** | 43 | 407 |
| **i** | 0 | 392 |
| **j** | 108 | 70 |

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **k** | 151 | 84 |
| **l** | 384 | 107 |
| **m** | 976 | 138 |
| **n** | 1 475 | 138 |
| **o** | 1 889 | 110 |

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

# Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

## Limon de mur 2/3

2 092 × 416 × 45 · dessus de marche à 13,1° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 233 d'équerre)

| | Nez | | Fond | | Contremarche, depuis le nez | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marche | x | y | x | y | de | à |
| **10** | 522 | 368 | 64 | 261 | 32 | 63 |
| **9** | 1 041 | 325 | 497 | 199 | 30 | 53 |
| **8** | 1 565 | 284 | 1 025 | 159 | 32 | 63 |
| **7 *** | 2 038 | 231 | 1 540 | 115 | – | – |

| Contour | | |
|---|---|---|
| Point | x | y |
| **a** | 1 625 | 0 |
| **b** | 2 091 | 0 |
| **c** | 2 014 | 331 |
| **d** | 1 548 | 331 |

| | | |
|---|---|---|
| Point | x | y |
| **e** | 510 | 416 |
| **f** | 44 | 416 |
| **g** | 0 | 406 |
| **h** | 77 | 74 |

| | | |
|---|---|---|
| Point | x | y |
| **i** | 121 | 85 |
| **j** | 588 | 85 |

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

## Limon de mur 3/3

2 918 × 459 × 45 · dessus de marche à 22,5° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 414 d'équerre)

| | Nez | | Fond | | Contremarche, depuis le nez | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marche | x | y | x | y | de | à |
| **16** | 371 | 321 | 80 | 201 | 30 | 53 |
| **15** | 722 | 295 | 383 | 154 | 30 | 53 |
| **14** | 1 074 | 269 | 734 | 128 | 30 | 53 |
| **13** | 1 491 | 270 | 1 086 | 102 | 30 | 56 |
| **12** | 1 994 | 306 | 1 500 | 101 | 34 | 68 |
| **11** | 2 591 | 381 | 1 992 | 133 | 44 | 94 |
| **10 *** | 2 846 | 315 | 2 565 | 198 | – | – |

| Contour | | |
|---|---|---|
| Point | x | y |
| **a** | 1 185 | 0 |
| **b** | 1 600 | 0 |
| **c** | 2 097 | 34 |
| **d** | 2 687 | 106 |

| | | |
|---|---|---|
| Point | x | y |
| **e** | 2 917 | 145 |
| **f** | 2 787 | 459 |
| **g** | 2 557 | 421 |
| **h** | 1 967 | 348 |

| | | |
|---|---|---|
| Point | x | y |
| **i** | 1 470 | 314 |
| **j** | 1 055 | 314 |
| **k** | 0 | 393 |
| **l** | 130 | 79 |

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

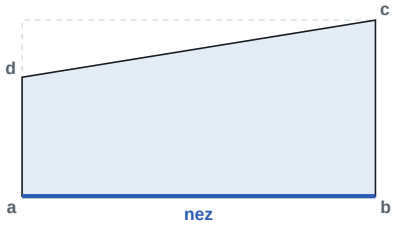
# Traçage des marches

Pour tracer à la main · vues de dessus, nez en bas · cotes en millimètres

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

## Marche 4

880 × 439 × 40



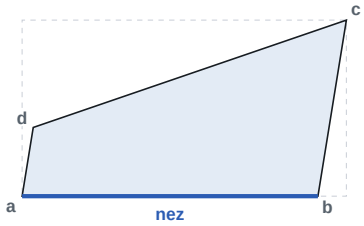

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **a** | 0 | 0 |
| **b** | 880 | 0 |

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **c** | 880 | 439 |
| **d** | 0 | 296 |

Côtés : a–b 880 · b–c 439 · c–d 891 · d–a 296
Diagonales : a–c 983 · b–d 929

## Marche 5

978 × 531 × 40



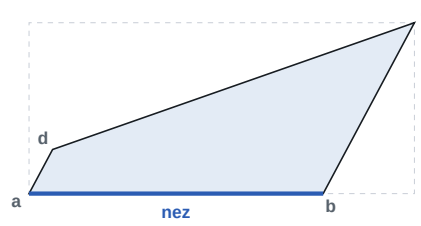

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **a** | 0 | 0 |
| **b** | 891 | 0 |

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **c** | 977 | 531 |
| **d** | 33 | 207 |

Côtés : a–b 891 · b–c 538 · c–d 998 · d–a 210
Diagonales : a–c 1 112 · b–d 883

## Marche 6

1 308 × 580 × 40



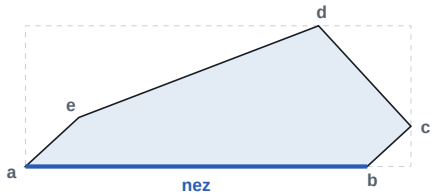

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **a** | 0 | 0 |
| **b** | 998 | 0 |

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **c** | 1 307 | 580 |
| **d** | 80 | 150 |

Côtés : a–b 998 · b–c 657 · c–d 1 300 · d–a 170
Diagonales : a–c 1 430 · b–d 930

## Marche 7

1 468 × 536 × 40



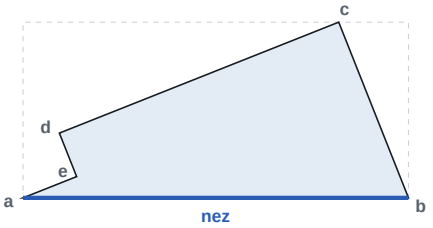

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **a** | 0 | 0 |
| **b** | 1 300 | 0 |
| **c** | 1 467 | 153 |

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **d** | 1 116 | 536 |
| **e** | 203 | 187 |

Côtés : a–b 1 300 · b–c 226 · c–d 519 · d–e 977 · e–a 276

## Marche 8

1 129 × 515 × 40



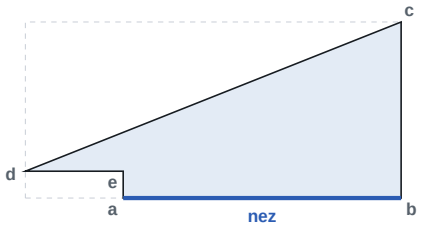

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **a** | 0 | 0 |
| **b** | 1 128 | 0 |
| **c** | 924 | 514 |

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **d** | 106 | 190 |
| **e** | 157 | 62 |

Côtés : a–b 1 128 · b–c 554 · c–d 880 · d–e 137 · e–a 169

## Marche 9

1 190 × 558 × 40



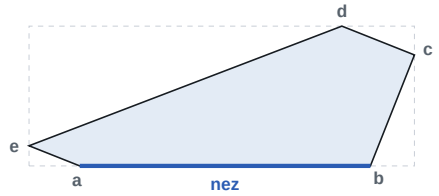

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **a** | 310 | 0 |
| **b** | 1 190 | 0 |
| **c** | 1 190 | 557 |

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **d** | 0 | 85 |
| **e** | 310 | 85 |

Côtés : a–b 880 · b–c 557 · c–d 1 280 · d–e 310 · e–a 85

## Marche 10

1 497 × 543 × 40



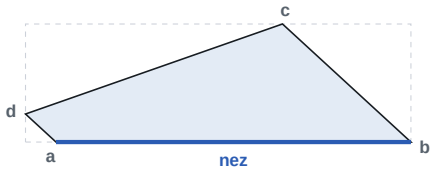

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **a** | 197 | 0 |
| **b** | 1 325 | 0 |
| **c** | 1 496 | 431 |

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **d** | 1 215 | 543 |
| **e** | 0 | 78 |

Côtés : a–b 1 128 · b–c 463 · c–d 303 · d–e 1 300 · e–a 212

## Marche 11

1 413 × 433 × 40




| Point | x | y |
|---|---|---|
| **a** | 112 | 0 |
| **b** | 1 412 | 0 |

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **c** | 942 | 433 |
| **d** | 0 | 103 |

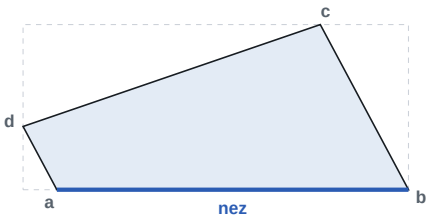
Côtés : a–b 1 300 · b–c 639 · c–d 998 · d–a 152
Diagonales : a–c 936 · b–d 1 416

# Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

## Marche 12

1 094 × 469 × 40



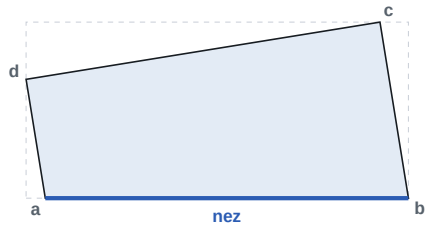

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **a** | 96 | 0 |
| **b** | 1 094 | 0 |

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **c** | 843 | 469 |
| **d** | 0 | 180 |

Côtés : a–b 998 · b–c 531 · c–d 891 · d–a 204
Diagonales : a–c 882 · b–d 1 108

## Marche 13

939 × 433 × 40




| Point | x | y |
|---|---|---|
| **a** | 47 | 0 |
| **b** | 939 | 0 |

| Point | x | y |
|---|---|---|
| **c** | 869 | 432 |
| **d** | 0 | 292 |

Côtés : a–b 891 · b–c 438 · c–d 880 · d–a 296
Diagonales : a–c 928 · b–d 983